STAGEPULSE

# Yamaha CL5 Uygulamalı Eğitim

Centralogic, Selected Channel, Dante ve show güvenliği

Konsol: Yamaha CL5
Önerilen süre: 12 ders saati (4 oturum önerisi)
Eğitim tipi: Tezgâh başı uygulama ve teknik çalışma

Odak: Input patch, HA/gain, Selected Channel, Centralogic, Mix/Matrix, Dante farkındalığı ve scene recall güvenliği

## Uygulama odaklı öğrenci çalışma kitabı

Bu kitap Stagepulse tarafından hazırlanmış özgün bir çalışma materyalidir. Menü adları ve özellik davranışları cihaz modeli, yazılım sürümü ve yapılandırmaya göre değişebilir. Sahada kullanılan konsolun üretici dokümanını ve güncel firmware notlarını kontrol edin.

**Önemli sınır: Bu belge, üreticinin resmî kullanım kılavuzunun yerine geçmez. Mikrofon, phantom power, patch, scene recall, ağ ve RF işlemlerinde sahne sorumlusu ile onaylı çalışma prosedürünü izleyin.**

# İçindekiler ve öğrenme rotası

Bu çalışma kitabı teorik açıklama ile ölçülebilir bir uygulama adımını eşleştirir. Eğitmen her bölüm sonunda öğrencinin doğru sinyal akışını açıklamasını, kritik kontrolleri yapmasını ve sonucu not etmesini ister.


| Bölüm | Kazanım |
|---|---|
| 01 · CL5 yüzeyini tanımak | Selected Channel ve Centralogic çalışma mantığını öğrenmek. |
| 02 · Input patch, HA ve gain | Fiziksel giriş ile kanal kaynağı ilişkisini kurmak. |
| 03 · Channel strip ve işleme | EQ, dynamics ve filtreleri işitsel hedefe göre kullanmak. |
| 04 · Mix bus, Matrix ve Main | Ana miks ve zone/dağıtım yollarını ayırmak. |
| 05 · Centralogic ve kanal bankaları | Büyük kanal sayısında tutarlı dolaşım sağlamak. |
| 06 · Dante ve ağ farkındalığı | Dante kaynaklarını ve sistem ağını temel seviyede doğrulamak. |
| 07 · Monitor, IEM ve pre/post | Sanatçı miksinin FOH seviyesinden bağımsızlığını yönetmek. |
| 08 · Efektler ve send/return | Efekt rotasını doğrulamak ve miks içinde dengeli tutmak. |
| 09 · Scene, focus ve recall filtreleri | Sahne değişikliklerini kontrollü yapmak. |
| 10 · Talkback, oscillator ve line check | Kontrol sinyallerini izole ve güvenli kullanmak. |
| 11 · Show gününe hazırlık | Dosya, yedek ve ekip koordinasyonunu standartlaştırmak. |
| 12 · Sistematik arıza bulma ve teslim | Yönlendirme sorunlarını adım adım izlemek. |


## Önerilen ders planı

| Oturum | İçerik | Önerilen süre |
|---|---|---|
| 1 | Yüzey, input patch, preamp ve gain staging | 3 saat |
| 2 | Channel processing, bus, monitor ve FX | 3 saat |
| 3 | Dijital bağlantı, routing, scene/show yönetimi | 3 saat |
| 4 | Soundcheck simülasyonu, arıza bulma, değerlendirme | 3 saat |

# Temel kavramlar ve güvenlik ilkeleri

- Signal flow: Kaynaktan hedef hoparlör/record çıkışına kadar her aşamayı ayrı doğrulayın.
- Gain staging: Tek bir fader ile bütün sinyal zincirini düzeltmeye çalışmayın; giriş, işlemci, bus ve çıkışı ayrı gözleyin.
- Yedekleme: Çalışan show dosyası korunur. Büyük değişiklikler yeni bir kopyada denenir.
- Güvenli seviye: Kulaklık, IEM ve PA testleri düşük seviyeden başlayıp kademeli artırılır.
- Değişiklik disiplini: Canlı show'da tek seferde tek ana değişken değiştirin ve sonucu not edin.
- Sinyal ölçümü sınırı: Konsol meter'ı elektriksel/dijital akışa ilişkin bilgi verir; salondaki dB SPL için uygun mikrofon ve kalibrasyonlu ölçüm gerekir.

## İlk 10 dakikalık kontrol listesi

- ☐ Güç, kablo ve sistem açılış sırası doğrulandı.
- ☐ Doğru show dosyası, sürüm adı ve yedek kopya hazır.
- ☐ Input list / stage plot ile fiziksel kaynaklar eşleşiyor.
- ☐ Ana çıkış, monitor, IEM ve talkback hedefleri doğrulandı.
- ☐ Kritik çıkışlar düşük başlangıç seviyesiyle test edildi.

## Üretici dokümanlarıyla birlikte kullanım

Bu eğitim kitabı genel iş akışını öğretir. Firmware sürümü, ek kartlar, port seçenekleri, bazı menüler ve lisans seçenekleri sürüme göre değişebilir. Aşağıdaki resmî üretici sayfaları, cihaz üzerinde uygulama yaparken başvurulacak güncel kaynaklardır.

# 01 · CL5 yüzeyini tanımak

Bu bölümün hedefi: Selected Channel ve Centralogic çalışma mantığını öğrenmek.

## Teknik açıklama

CL5 iş akışında Selected Channel, seçilen kanalın ayrıntılı kontrollerini; Centralogic ise kanal bankaları ve grup iş akışını destekler. Kanal seçimi, fader bankası ve ekran sayfası her zaman aynı nesneyi göstermeyebilir. İlk uygulamada kanal numarası, isim, renk ve seçili kaynak doğrulamasını birlikte yapın.

## Uygulama

- Masa yüzeyindeki kanal bankalarını model üzerinde tanımlayın.
- Kanal seçimini değiştirip Selected Channel parametrelerini takip edin.
- Fader bankasını ve seçilen kanal numarasını ses kaynağıyla doğrulayın.

## Kontrol listesi

- □ Kanal adlandırma ve renk kodu kullan.
- □ Bank değişince seçili kanalı kontrol et.
- □ Kullanılan show dosyasını yedekle.

## Sahada sık görülen hata

Benzer isimli kanallar arasında bank değiştirirken yanlış kanalı işlemek sahnede beklenmedik seviyelere yol açar.

**Kendini değerlendir: Selected Channel görüntüsü ve fader bankasının farklı iş yapmasının avantajı nedir?**

# 02 · Input patch, HA ve gain

Bu bölümün hedefi: Fiziksel giriş ile kanal kaynağı ilişkisini kurmak.

## Teknik açıklama

CL5 giriş patch'i, yerel girişler ve uygun Dante/remote kaynaklar arasında seçim yapılmasına imkân tanır. Head Amp kontrolü, sahne kutusunun veya lokal preamp'ın gain kontrolünü etkileyebilir. Birden çok konsolun aynı preamp'ı paylaştığı sistemlerde gain ownership ve paylaşım protokolünü doğrulamadan değişiklik yapmayın.

## Uygulama

- Bir lokal mikrofon kanalını patch edin.
- Meter, PFL ve kulaklıkla sinyalin varlığını kontrol edin.
- Remote HA/başka konsol kullanımında gain sorumlusunu belirleyin.

## Kontrol listesi

- ☐ Kanal kaynağını fiziksel girişle eşleştir.
- ☐ Phantom power öncesi kaynak tipini doğrula.
- ☐ Birden çok konsolda HA sahipliğini teyit et.

## Sahada sık görülen hata

Kanalda meter hareketi olmaması, fader seviyesinden önce patch ve kaynak kontrolü gerektirir.

**Kendini değerlendir: Ortak head amp üzerinde iki operatör çalışırken gain paylaşımını nasıl yönetirsiniz?**

# 03 · Channel strip ve işleme

Bu bölümün hedefi: EQ, dynamics ve filtreleri işitsel hedefe göre kullanmak.

## Teknik açıklama

Selected Channel, ilgili kanalın ayrıntılı işleme noktalarına erişimi hızlandırır. HPF, EQ, gate/expander ve compressor işlevlerini birbirinden ayırın; kararları eşit algılanan ses düzeyinde A/B dinlemeyle doğrulayın. Kademeler arasında clipping oluşabilir; giriş ve işlemci çıkış seviyelerini birlikte değerlendirin.

## Uygulama

- Konuşma mikrofonunda HPF ve ölçülü EQ uygulayın.
- Kompresör gain reduction'ı ve bypass davranışını dinleyin.
- İşleme sonrası meter değerlerini not edin.

## Kontrol listesi

- ☐ İşlemciyi bypass ederek A/B yap.
- ☐ Aşırı boost yerine kaynak yerleşimini değerlendir.
- ☐ Dinamik işlemde saldırı/bırakma davranışını dinle.

## Sahada sık görülen hata

Görsel EQ eğrisi tek başına doğru tonal dengeyi kanıtlamaz.

**Kendini değerlendir: Bir konuşma mikrofonunda anlaşılabilirliği artırmak için hangi adımları sırayla denersiniz?**

# 04 · Mix bus, Matrix ve Main

Bu bölümün hedefi: Ana miks ve zone/dağıtım yollarını ayırmak.

## Teknik açıklama

Mix bus'lar monitör, grup veya yardımcı miksler için; Matrix yolları ise Main/Bus mikslerini bölgelere veya farklı çıkışlara dağıtmak için kullanılabilir. Kurulumda bus yapılandırması ve kaynak ataması hedefe göre seçilir. Her bus/Matrix için kaynak send seviyeleri, master seviyesi ve fiziksel output patch doğrulanmalıdır.

## Uygulama

- Bir monitor Mix bus'ı hazırlayın.
- Ana miksin bir Matrix çıkışına gidişini düşük seviyede test edin.
- Bus/Matrix adlarını hedef bölgeyle eşleştirin.

## Kontrol listesi

- □ Bus ve Matrix görevlerini yaz.
- □ Output patch'i fiziksel portla doğrula.
- □ Meter hareketi sonrası gerçek çıkışı test et.

## Sahada sık görülen hata

Matrix meter hareketi, hedef çıkışın doğru porta verildiğini tek başına kanıtlamaz.

**Kendini değerlendir: Monitor Mix bus ile gecikme bölgesi için Matrix kullanımı nasıl farklılaşabilir?**

# 05 · Centralogic ve kanal bankaları

Bu bölümün hedefi: Büyük kanal sayısında tutarlı dolaşım sağlamak.

## Teknik açıklama

Centralogic bankaları ilgili kanallara hızlı erişim verir; bu erişim katmanlarını sahne plotu ile tutarlı isimlendirme ve renklerle destekleyin. Bankalar arasında geçiş yapan operatör, önemli kanalları fiziksel olarak etiketleyebilir ve show dosyasında organizasyon standartları kullanabilir.

## Uygulama

- Kanal grubunu vokal/enstrüman/FX gibi mantıklı adlarla düzenleyin.
- Bank geçişinde doğru kanalın seçili olduğunu doğrulayın.
- Önemli konuşma ve acil anons kanallarına hızlı erişim planlayın.

## Kontrol listesi

- □ Fiziksel etiketle yazılım adını eşleştir.
- □ Acil kanalların konumunu ekip ile paylaş.
- □ Bank geçişi sonrası fader kontrolü yap.

## Sahada sık görülen hata

İsimlendirme standardı yoksa aynı kaynak farklı show dosyalarında farklı bankalarda bulunabilir.

**Kendini değerlendir: Büyük festival patch’inde bank düzeni neden operatör hatasını azaltır?**

# 06 · Dante ve ağ farkındalığı

Bu bölümün hedefi: Dante kaynaklarını ve sistem ağını temel seviyede doğrulamak.

## Teknik açıklama

Dante, IP tabanlı dijital ses taşımacılığıdır; CL serisi konfigürasyonlarında cihazlar, abonelikler, clock ve ağ yapılandırması uygun şekilde eşleştirilmelidir. Konsol menüsü dışında Dante Controller gibi araçların gösterdiği abonelik ve saat kaynağı bilgisi de kontrol edilmelidir. Ağa bilinçsiz switch/port eklemeyin; üretici tavsiyesi ve sistem tasarımına uyun.

## Uygulama

- Cihaz adlarını ve kanal aboneliklerini listeleyin.
- Primary/secondary ağ ayrımını sistem dokümanında kontrol edin.
- Clock status ve ses aboneliklerini yetkili ekip ile doğrulayın.

## Kontrol listesi

- ☐ Ağ kablolarını etiketle.
- ☐ Uygun switch ve QoS gerekliliklerini doğrula.
- ☐ Clock uyuşmazlığını show başlamadan çöz.

## Sahada sık görülen hata

Link ışığı yanıyor olabilir fakat yanlış abonelik veya clock durumu sesin geçmemesine neden olabilir.

**Kendini değerlendir: Dante cihazı görünür fakat kanal sessizse hangi kontroller yapılmalıdır?**

# 07 · Monitor, IEM ve pre/post

Bu bölümün hedefi: Sanatçı miksinin FOH seviyesinden bağımsızlığını yönetmek.

## Teknik açıklama

Mix send noktaları, pre/post fader seçimi ve bus seviyeleri monitor davranışını değiştirir. FOH fader'ı hareket ettiğinde IEM miksinin etkilenip etkilenmediğini sistematik olarak test edin. IEM çıkış seviyesini güvenli bir alt seviyeden başlatın; birden fazla göndericide aynı RF/patch varsayımlarını kullanmayın.

## Uygulama

- Bir vokal monitor miksini kurun.
- FOH fader'ını değiştirip pre/post etkisini doğrulayın.
- Sanatçının isteklerini birer birer uygulayın.

## Kontrol listesi

- □ Mix send noktalarını kaydet.
- □ IEM seviyesini minimumdan başlat.
- □ Yanlış bus assignment kontrolü yap.

## Sahada sık görülen hata

Monitor talebine hemen EQ ile cevap vermek yerine send kaynakları ve gain paylaşımı kontrol edilmelidir.

**Kendini değerlendir: Post-fader vokal send hangi durumda monitor miksini istenmeden değiştirebilir?**

# 08 · Efektler ve send/return

Bu bölümün hedefi: Efekt rotasını doğrulamak ve miks içinde dengeli tutmak.

## Teknik açıklama

Efekt motoru, send bus, return kanalı ve Main/Matrix çıkışı tek zincirin parçalarıdır. Return fader'ı mute ise send meter hareketi duyulur efekt üretmez. Konuşma ve canlı müzikte efekt kararlarını kaynağın türü ve salon akustiğiyle birlikte verin; her preset'i önce düşük riskli sahnede test edin.

## Uygulama

- Reverb send ve return rotasını kurun.
- Return'ü mute ederek A/B kontrolü yapın.
- FX parametrelerini değiştirirken kaynağın anlaşılabilirliğini koruyun.

## Kontrol listesi

- ☐ FX return yönlendirmesini doğrula.
- ☐ Preset adını ve amaçlanan kaynağı yaz.
- ☐ Show dosyasına geri dönüş noktası koy.

## Sahada sık görülen hata

Sahnede güvenli şekilde karşılaştırma yapmadan çok uzun reverb kuyruğu kullanmak konuşmayı anlaşılmaz hale getirebilir.

**Kendini değerlendir: Efektin dönmediği bir show'da send, return ve output patch kontrollerini sırala.**

# 09 · Scene, focus ve recall filtreleri

Bu bölümün hedefi: Sahne değişikliklerini kontrollü yapmak.

## Teknik açıklama

CL show dosyası ve scene/recall iş akışı farklı durumları saklayabilir. Focus/recall filtreleri, hangi parametrelerin uygulanacağını etkiler. Kanal, input patch, output patch ve efekt kapsamlarını kopya show dosyasında doğrulamak gerekir. Kritik parametreleri sahne geçişinden koruyan güvenli durumları belgelenmiş şekilde yönetin.

## Uygulama

- A/B scene oluşturun.
- Recall filtrelerini belirli bir kanal grubunda test edin.
- Recall sonrası giriş, bus ve master mute durumlarını kontrol edin.

## Kontrol listesi

- □ Show dosyası yedeği al.
- □ Recall kapsamını yaz.
- □ Kritik output patch değişimini kontrol et.

## Sahada sık görülen hata

Recall filtrelerini bilmeden sahne yüklemek, kayıtlı miksin yalnızca bir kısmının uygulanmasına neden olabilir.

**Kendini değerlendir: Scene recall sonrasında neden sadece sahne adını değil, çıkışları da kontrol etmelisiniz?**

# 10 · Talkback, oscillator ve line check

Bu bölümün hedefi: Kontrol sinyallerini izole ve güvenli kullanmak.

## Teknik açıklama

Talkback yalnızca amaçlanan monitor veya iletişim hedeflerine yönlendirilmelidir. Test oscillator/ton jeneratörü kullanılıyorsa çıkış seviyesi düşükten başlamalı ve hoparlör/işitme güvenliği gözetilmelidir. Ton testi sırasında Main ve monitor bus hedeflerinin hangilerinin etkileneceğini önceden belirleyin.

## Uygulama

- Talkback hedefini tek bir monitor bus üzerinde test edin.
- Test tonu için kısa ve düşük seviyeli deneme yapın.
- Line check sonucunu yazılı tabloyla işaretleyin.

## Kontrol listesi

- ☐ Test tone öncesi mute/level kontrol et.
- ☐ Talkback Main yönlendirmesini kontrol et.
- ☐ Line check sonucunu raporla.

## Sahada sık görülen hata

Ton jeneratörünün yanlışlıkla tüm sistemlere gönderilmesi ani ve tehlikeli ses seviyesine yol açabilir.

**Kendini değerlendir: Test tone üretmeden önce hangi iki kontrolü kesinlikle yaparsınız?**

# 11 · Show gününe hazırlık

Bu bölümün hedefi: Dosya, yedek ve ekip koordinasyonunu standartlaştırmak.

## Teknik açıklama

Show-ready kontrolü; doğru show dosyası, input list, patch, bus/Matrix, scene, network status, kulaklık ve yedek planlarını kapsar. Soundcheck değişiklikleri tek yerde not alınmalı, son dakika yamaları sonraki operatöre aktarılmalıdır. Her büyük değişiklik sonrası ilgili kanallar ve çıkışlar kısa tekrar kontrolünden geçirilir.

## Uygulama

- Giriş listesi ile fiziksel patch'i karşılaştırın.
- Yedek show dosyasını farklı bir lokasyonda tutun.
- Soundcheck notlarını operatör tesliminde kullanın.

## Kontrol listesi

- □ Dosya ve sürüm adlandırması yap.
- □ Önemli değişimleri kaydet.
- □ Acil iletişim yollarını açık tut.

## Sahada sık görülen hata

Birden çok sürümün "final", "final2" şeklinde tutulması yanlış dosyanın çağrılması riskini yükseltir.

**Kendini değerlendir: Show dosyası sürümlendirmesinde hangi isimlendirme kuralını uygularsınız?**

# 12 · Sistematik arıza bulma ve teslim

Bu bölümün hedefi: Yönlendirme sorunlarını adım adım izlemek.

## Teknik açıklama

Sinyal yolunu kaynak, input patch/HA, kanal, bus send, bus master, Matrix/Main, output patch, fiziksel bağlantı ve hedef ekipman sırasıyla izleyin. Her noktada meter ve uygun dinleme ile doğrulayın. Teslim raporu, hangi scene/show dosyasının kullanıldığını ve yapılan kalıcı/geçici değişiklikleri içermelidir.

## Uygulama

- Bir kanalda sinyal yok senaryosunu katman katman çözün.
- Yedek kablo veya kaynakla çapraz test yapın.
- Sahne sonunda kullanılan show dosyasını teslim edin.

## Kontrol listesi

- ☐ Tek seferde tek değişkeni değiştir.
- ☐ Patch ve meter kontrolünü sırayla yap.
- ☐ Geçici bypass’ları belgede belirt.

## Sahada sık görülen hata

Belgesiz geçici yönlendirme, bir sonraki etkinlikte sessizlik ya da yanlış zon beslemesi olarak geri dönebilir.

**Kendini değerlendir: Sinyalin kanalda var ama Matrix çıkışında yok olduğu durumda sıradaki kontroller hangileridir?**

# Uygulamalı bitirme görevi

Öğrenci, sahne plotu ve kanal listesini temel alarak 8 kaynaklı küçük bir show kurar. Girişleri isimlendirir, ana miks ile en az bir monitor bus'ı ayırır, sinyal akışını doğrular, kritik sahne dosyasını yedekler ve bir arıza senaryosunu sistematik biçimde çözer.

| Değerlendirme ölçütü | Puan | Gözlenebilir başarı ölçütü |
|---|---|---|
| Patch ve kaynak doğruluğu | 20 | Kaynak ve kanal eşleştirmesi hatasız açıklanır. |
| Gain staging / işitme güvenliği | 20 | Temiz seviye ve güvenli başlangıç uygulanır. |
| Bus / monitor / output routing | 20 | Hedefe giden sinyal ve fiziksel çıkış doğrulanır. |
| Scene/show yedekleme ve teslim | 15 | Doğru sürüm kaydedilir, değişiklikler yazılır. |
| Arıza bulma yöntemi | 25 | Tek değişken ve kanıtla adım adım çözüm yapılır. |
| Toplam | 100 | 70/100 ve üstü önerilen başarılı tamamlama eşiğidir. |

**Başarı eşiği eğitim önerisidir; Stagepulse tarafından bir resmî üretici sertifikası veya akredite yeterlilik belgesi anlamına gelmez.**

# Sahada arıza bulma çalışma formu

Bir problem gerçekleştiğinde önce belirtiyi yazın. Sonra kanıtlanan aşamaları işaretleyin. Aynı anda birden fazla ana parametreyi değiştirmeyin.

| Kontrol noktası | Kontrol sorusu | Sonuç / not |
|---|---|---|
| Kaynak | Kaynağın kendisi çalışıyor mu? | _____ |
| Kablo / port | Bilinen sağlam kablo veya port ile denendi mi? | _____ |
| Input patch | Kaynak doğru kanala mı atanmış? | _____ |
| Channel processing | Mute, gate, fader veya işlemci akışı kesiyor mu? | _____ |
| Bus / send | Sinyal bus’a ulaşıyor mu ve send noktası doğru mu? | _____ |
| Main / Matrix | Bus veya ana miks hedefe gidiyor mu? | _____ |
| Output patch | İşaretli fiziksel porta mı yönlendiriliyor? | _____ |
| Hedef cihaz | Amplifikatör/PA/record cihazı girişinde sinyal var mı? | _____ |
| Çözüm ve yedek | Yapılan kalıcı/geçici değişiklikler ve dosya yedeği | _____ |

## Eğitmen notu ve kişisel çalışma

Öğrencinin güçlü olduğu üç konu: _____

Tekrar edilmesi gereken iki konu: _____

Bir sonraki uygulama görevi: _____

# Terimler sözlüğü

| Terim | Kısa açıklama |
| --- | --- |
| Gain / preamp | Kaynak sinyalini uygun giriş seviyesine getiren kontrol aşaması. |
| Headroom | Sinyalin clipping olmadan artabileceği güvenli seviye payı. |
| PFL / Solo | Kanalı ana miks yolundan bağımsız izlemek için kullanılan dinleme kontrolü. |
| Bus / Mix | Birden fazla kaynağın ayrı bir çıkış/miks yolunda birleştirilmesi. |
| Matrix | Mevcut miks veya bus kaynaklarını farklı çıkış hedeflerine dağıtmak için kullanılan katman. |
| DCA | Atanmış kanalların seviyelerini toplu yönetir; kendi başına audio bus değildir. |
| Patch | Fiziksel/dijital kaynağı kanal veya çıkış hedefine eşleştirme. |
| Scene / snapshot | Konsol ayarlarının belli bir durumunu saklayan ve geri çağırabilen kayıt. |
| AES50 / Dante | Üretici ve sistem koşullarına bağlı dijital ses/ağ taşıma teknolojileri. |
| Recall safe/filter | Sahne geri çağırma sırasında korunacak veya çağrılacak parametreleri sınırlar. |
| IEM | In-ear monitor; sanatçıya kulak içi kulaklık üzerinden verilen sahne miks sistemi. |

# Kaynaklar ve doküman kontrolü

Aşağıdaki üretici kaynaklarını kitap basım/uygulama tarihinde kontrol edin. İndirme sayfaları, kullanım kılavuzu ve firmware notlarının sürümleri değişebilir. Bu belge özgün bir eğitim kılavuzudur; üretici markaları ve modelleri burada yalnızca uyumluluk/öğretim hedefini belirtmek için anılmıştır.

### Yamaha CL serisi resmî indirme ve destek sayfası

https://usa.yamaha.com/products/proaudio/mixers/cl_series/downloads.html

### Yamaha CL5 Owner’s Manual

https://my.yamaha.com/files/download/other_assets/3/329223/cl5_en_om_d0.pdf

### Eğitim setinin kullanım notu

Gerçek konsol üzerinde eğitim yapılırken donanıma erişim, sahne kablolaması, elektrik güvenliği ve ses seviyesi sorumluluğu eğitmen/sistem sorumlusundadır. Bu kitap menü isimlerini ezberlemekten çok, sinyal yolunu ölçerek ve dinleyerek doğrulama yaklaşımını öğretmek için hazırlanmıştır.

---

STAGEPULSE | SESİN GÜCÜ, İŞİN KALİTESİ